2026 資安技術組 · 決賽作品

融合新型內容相依時序方向模型入侵偵測與任務導向檢索增強稽核之 AI 資安框架

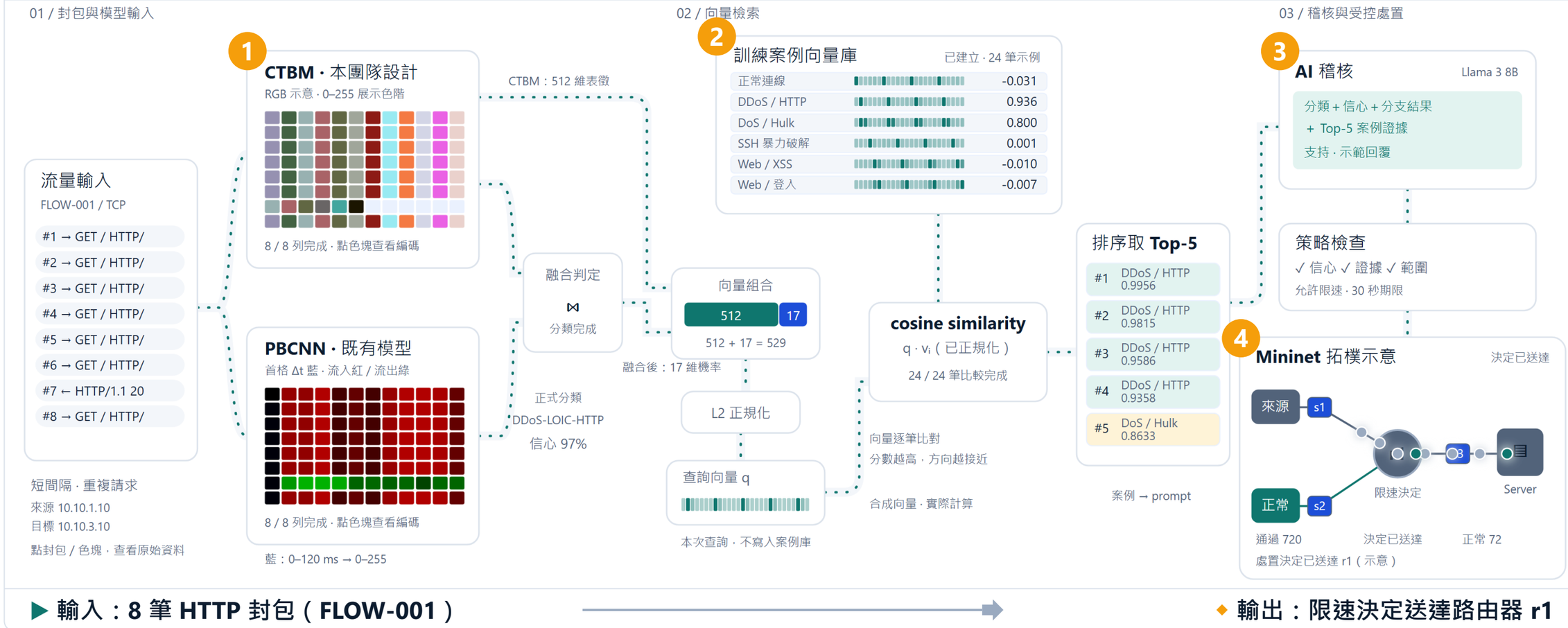
從流量告警，走到有證據、可回復的處置

★ 本團隊原創：**CTBM**、校準融合、任務導向檢索、本機AI稽核、受控回復　|　引用既有：**PBCNN**（Yu et al., 2021）

01　原始資料與方法：一次 HTTP 洪流攻擊，從輸入走到處置

原始資料	訓練 / 驗證	封存測試	案例庫
17 類網路流量	CICIDS2017 + CSE-CIC-IDS2018	CSE-CIC-IDS2018 18,998 筆	1,550 筆訓練案例 / 463 查詢

方法　互動展示 · HTTP 洪流情境 · 00:38 展示完成（合成封包與示意輸出；實測數值見 02）

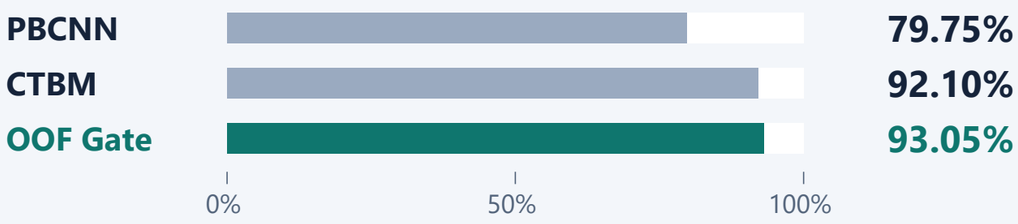


▶ **輸入：8 筆 HTTP 封包（FLOW-001）**　→　◆ **輸出：限速決定送達路由器 r1**



02　結果

互補判定 | 17類偵測 Macro-F1（相同18,998筆封存測試）



整體準確率 98.08%　·　固定17類輸出（OOF Gate）

任務證據 | 檢索與稽核

Top-5　97.62%

MRR@5 93.89%
1,550筆案例 / 463查詢·重疊0

415	13	35
支持	複核	不確定

30筆偵測誤判中18筆分流
其餘12筆獲支持

03　防禦機制

受控可追溯 | 策略允許才執行，讀回驗證，到期撤銷

策略檢查	套用規則	讀回驗證	到期回復
範圍·動作·期限	如來源限速	核對規則與回條	撤銷並確認服務

17類本機重跑 · 6種隔離TCP情境

正常	FTP	SSH	HTTP	XSS	Bot
監測	規則	規則	規則	蒐證	規則

6/6	6/6
背景服務保留	到期回復完整

4種套用規則、2種監測或蒐證

6/6為隔離交易與回復結果，非原生攻擊防禦率；01 展示畫面為合成資料，實測數值以 02、03 為準。